

深圳大学实验报告

课程名称： 计算机网络

实验项目名称： 常用的网络命令

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 邹永攀

报告人： 汤舒琪 学号： 2022150085

实验时间： 2024年3月18日、3月25日

实验报告提交时间： 2024年3月24日

教务部制

一、实验目的（请论述实验的目的、目标）

- 1、了解 ping、tracert 等常用网络工具的功能以及使用方法，并通过这些工具发现或者验证网络中的故障。
- 2、掌握各网络命令的工作原理。

二、实验环境（请具体描述实验所采用的软硬件类别、型号、关键参数、IDE 等）

1. 使用具有 Internet 连接的 Windows 操作系统。
2. Windows PowerShell

三、实验过程及结果（请详细展示实验步骤及产生的结果，需做到图文并茂，详细清晰）

1、Ping 指令

Ping 是一个测试程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机交换（发送与接收）数据报。如果 Ping 运行正确，就可以排除网络访问层、网卡、Modem 的 I/O 线路、电缆和路由器等存在的故障。

通过 Ping 检测网络故障的典型次序：

(1) ping 127.0.0.1: 这个 Ping 命令被送到本地计算机的 IP 软件。如果出错, 则表示 TCP/IP 的安装或运行存在某些基本问题。

```
C:\Windows\System32>ping 127.0.0.1

正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 127.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

127.0.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

(2) ping 本机 IP: 这个命令被送到本计算机所配置的 IP 地址。如果出错, 则表示本地配置或安装存在问题。

由 ipconfig 查询到本机 ip 为 172.29.235.24:

```
C:\Windows\System32>ping 172.29.235.24

正在 Ping 172.29.235.24 具有 32 字节的数据:
来自 172.29.235.24 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.235.24 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.235.24 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 172.29.235.24 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

172.29.235.24 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

(3) ping 局域网内其他 IP: 这个命令经过本地计算机的网卡及网络电缆到达其他计算机, 再返回。如收到回送应答, 表明本地网络的网卡和载体运行正确。但如果收到 0 个回送应答, 表示子网掩码不正确或网卡配置错误或电缆系统有问题。

```
C:\Windows\System32>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75] 具有 32 字节的数据:
来自 2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75 的回复: 时间=45ms
来自 2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75 的回复: 时间=45ms
来自 2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75 的回复: 时间=45ms
来自 2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75 的回复: 时间=45ms

2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 45ms, 最长 = 45ms, 平均 = 45ms
```

(4) ping 网关 IP: 这个命令如果应答正确, 表示局域网中的网关路由器正在运行并能够作出应答。

由 ipconfig 查询到网关 ip 为 172.29.235.1:

```
C:\Windows\System32>ping 172.29.235.1
```

```
正在 Ping 172.29.235.1 具有 32 字节的数据:  
来自 172.29.235.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255  
来自 172.29.235.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255  
来自 172.29.235.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255  
来自 172.29.235.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255  
  
172.29.235.1 的 Ping 统计信息:  
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
```

(5) **ping 远程 IP**: 如收到 4 个应答, 表示成功使用了缺省网关。对于拨号上网用户则表示能够成功的访问 Internet (但不排除 ISP 的 DNS 会有问题)。

(6) **ping www.yahoo.com**: 对某个域名执行 Ping 命令, 本地计算机必须先通过 DNS 服务器将域名转换成 IP 地址。如果出现故障, 则表示 DNS 服务器的 IP 地址配置不正确或 DNS 服务器有故障。利用该命令实现域名对 IP 地址的转换功能。

```
C:\Windows\System32>ping www.yahoo.com
```

```
正在 Ping me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net [2001:4998:18:800::4002]  
数据:  
来自 2001:4998:18:800::4002 的回复: 时间=225ms  
来自 2001:4998:18:800::4002 的回复: 时间=225ms  
来自 2001:4998:18:800::4002 的回复: 时间=225ms  
来自 2001:4998:18:800::4002 的回复: 时间=225ms  
  
2001:4998:18:800::4002 的 Ping 统计信息:  
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
    最短 = 225ms, 最长 = 225ms, 平均 = 225ms
```

(7) **Ping 命令的常用参数选项**:

Ping IP -t: 连续对 IP 地址执行 Ping 命令, 直到被用户以 Ctrl+C 中断;

```
C:\Windows\System32>ping yahoo.com -t
```

正在 Ping yahoo.com [2001:4998:124:1507::f001] 具有 32 字节的数据:

```
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
```

2001:4998:124:1507::f001 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 14, 已接收 = 14, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 270ms, 最长 = 271ms, 平均 = 270ms

Control-C

^C

Ping IP -l m: 指定 Ping 命令中的数据长度为 m 字节, 缺省为 32 字节;

```
C:\Windows\System32>ping yahoo.com -l 32
```

正在 Ping yahoo.com [2001:4998:124:1507::f001] 具有 32 字节的数据:

```
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=270ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
```

2001:4998:124:1507::f001 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 270ms, 最长 = 271ms, 平均 = 270ms

Ping IP -n: 执行特定次数的 Ping 命令, 缺省为 4 次。

```
C:\Windows\System32>ping yahoo.com -n 4
```

正在 Ping yahoo.com [2001:4998:124:1507::f001] 具有 32 字节的数据:

```
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
来自 2001:4998:124:1507::f001 的回复: 时间=271ms
```

2001:4998:124:1507::f001 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 271ms, 最长 = 271ms, 平均 = 271ms

(8) Ping 命令的参数用法查询: Ping

```
C:\Windows\System32>ping

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name

选项:
    -t          Ping 指定的主机，直到停止。
                若要查看统计信息并继续操作，请键入 Ctrl+Break；
                若要停止，请键入 Ctrl+C。
    -a          将地址解析为主机名。
    -n count    要发送的回显请求数。
    -l size     发送缓冲区大小。
    -f          在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
    -i TTL      生存时间。
    -v TOS      服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用，
                对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。
    -r count    记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
    -s count    计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
    -j host-list 与主机列表一起使用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
    -k host-list 与主机列表一起使用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
    -w timeout  等待每次回复的超时时间(毫秒)。
    -R          同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
                根据 RFC 5095，已弃用此路由标头。
                如果使用此标头，某些系统可能丢弃回显请求。
    -S srcaddr  要使用的源地址。
    -c compartment 路由隔离舱标识符。
    -p          Ping Hyper-V 网络虚拟化提供程序地址。
    -4          强制使用 IPv4。
    -6          强制使用 IPv6。
```

2、IPConfig

IPConfig 实用程序（和 WinIPCfg）可用于显示当前的 TCP/IP 配置的设置值。这些值用来检验人工配置的 TCP/IP 设置是否正确。

IPConfig 最常用的命令：

（1）Ipconfig

当不带任何参数选项使用 IPConfig 时，它为每个已经配置了的接口显示 IP 地址、子网掩码和缺省网关值。

```

C:\Windows\System32>ipconfig

Windows IP 配置

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : mshome.net

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 2:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3705:5fe2:eb72:434:8ab5
    临时 IPv6 地址. . . . . : 2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8148:12d0:efa3:4ed7%13
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.235.24
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9b72%13
                        172.29.235.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5785:30c:a475:481b%20
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.245.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::31eb:2c61:c1eb:568f%19
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.111.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

```

(2) ipconfig /all

当使用 all 选项时，IPConfig 能为 DNS 和 WINS 服务器显示它已配置且所要使用的附加信息(如 IP 地址)，并且显示内置于本地网卡中的物理地址 (MAC)。如果 IP 地址是从 DHCP 服务器租用的，IPConfig 将显示 DHCP 服务器的 IP 地址和租用地址预计失效的日期。

```
C:\Windows\System32>ipconfig/all
```

Windows IP 配置

```
主机名 . . . . . : zjaaa
主 DNS 后缀 . . . . . :
节点类型 . . . . . : 混合
IP 路由已启用 . . . . . : 否
WINS 代理已启用 . . . . . : 否
DNS 后缀搜索列表 . . . . . : campus.szu.edu.cn
```

无线局域网适配器 WLAN:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : mshome.net
描述. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
物理地址. . . . . : A0-59-50-96-52-4E
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
```

无线局域网适配器 本地连接* 1:

```
媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
描述. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
物理地址. . . . . : A0-59-50-96-52-4F
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
```

以太网适配器 以太网 2:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
描述. . . . . : ASIX AX88772C USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
物理地址. . . . . : 00-0E-C6-85-7F-67
DHCP 已启用 . . . . . : 是
自动配置已启用. . . . . : 是
IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3705:5fe2:eb72:434:8ab5(首选)

临时 IPv6 地址. . . . . : 2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d(首选)

本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8148:12d0:efa3:4ed7%13(首选)
IPv4 地址 . . . . . : 172.29.235.24(首选)
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
获得租约的时间 . . . . . : 2024年3月22日 22:53:16
租约过期的时间 . . . . . : 2024年3月23日 20:36:41
默认网关. . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9b72%13
172.29.235.1
DHCP 服务器 . . . . . : 172.30.254.81
DHCPv6 IAID . . . . . : 637537990
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-68-B3-EE-A0-59-50-96-52-4E
DNS 服务器 . . . . . : 120.196.165.24
192.168.247.6
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1  
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-01  
DHCP 已启用 . . . . . : 是  
自动配置已启用. . . . . : 是  
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5785:30c:a475:481b%20(首选)  
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.245.1(首选)  
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0  
获得租约的时间 . . . . . : 2024年3月22日 19:35:24  
租约过期的时间 . . . . . : 2024年3月23日 20:42:32  
默认网关. . . . . :  
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.245.254  
DHCPv6 IAID . . . . . : 704663638  
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-68-B3-EE-A0-59-50-96-52-4E  
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :  
描述. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8  
物理地址. . . . . : 00-50-56-C0-00-08  
DHCP 已启用 . . . . . : 是  
自动配置已启用. . . . . : 是  
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::31eb:2c61:cleb:568f%19(首选)  
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.111.1(首选)  
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0  
获得租约的时间 . . . . . : 2024年3月22日 19:35:29  
租约过期的时间 . . . . . : 2024年3月23日 20:42:33  
默认网关. . . . . :  
DHCP 服务器 . . . . . : 192.168.111.254  
DHCPv6 IAID . . . . . : 721440854  
DHCPv6 客户端 DUID . . . . . : 00-01-00-01-2C-68-B3-EE-A0-59-50-96-52-4E  
主 WINS 服务器 . . . . . : 192.168.111.2  
TCP/IP 上的 NetBIOS . . . . . : 已启用
```

(3) ipconfig /release 和 ipconfig /renew

- 这是两个附加选项，只能在向 DHCP 服务器租用其 IP 地址的计算机上起作用。
- 如果输入 ipconfig /release，所有接口的租用 IP 地址便重新交付给 DHCP 服务器（归还 IP 地址）。

```
C:\Windows\System32>ipconfig/fig
```

错误：无法识别或不完整的命令行。

用法：

```
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |  
/renew [adapter] | /release [adapter] |  
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |  
/flushdns | /displaydns | /registerdns |  
/showclassid adapter |  
/setclassid adapter [classid] |  
/showclassid6 adapter |  
/setclassid6 adapter [classid] ]
```

其中

adapter 连接名称
(允许使用通配符 * 和 ?, 参见示例)

选项：

/?	显示此帮助消息
/all	显示完整配置信息。
/release	释放指定适配器的 IPv4 地址。
/release6	释放指定适配器的 IPv6 地址。
/renew	更新指定适配器的 IPv4 地址。
/renew6	更新指定适配器的 IPv6 地址。
/flushdns	清除 DNS 解析程序缓存。
/registerdns	刷新所有 DHCP 租用并重新注册 DNS 名称
/displaydns	显示 DNS 解析程序缓存的内容。
/showclassid	显示适配器允许的所有 DHCP 类 ID。
/setclassid	修改 DHCP 类 ID。
/showclassid6	显示适配器允许的所有 IPv6 DHCP 类 ID。
/setclassid6	修改 IPv6 DHCP 类 ID。

默认情况下，仅显示绑定到 TCP/IP 的每个适配器的 IP 地址、子网掩码和默认网关。

对于 Release 和 Renew，如果未指定适配器名称，则会释放或更新所有绑定到 TCP/IP 的适配器的 IP 地址租用。

对于 Setclassid 和 Setclassid6，如果未指定 ClassId，则会删除 ClassId。

示例：

> ipconfig	... 显示信息
> ipconfig /all	... 显示详细信息
> ipconfig /renew	... 更新所有适配器
> ipconfig /renew EL*	... 更新所有名称以 EL 开头的连接
> ipconfig /release *Con*	... 释放所有匹配的连接， 例如“有线以太网连接 1”或 “有线以太网连接 2”
> ipconfig /allcompartments	... 显示有关所有隔离舱的信息
> ipconfig /allcompartments /all	... 显示有关所有隔离舱的 详细信息

- 如果输入 `ipconfig /renew`，本地计算机便设法与 DHCP 服务器取得联系，并租用一个 IP 地址。多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的 IP 地址。

```

C:\Windows\System32>ipconfig/renew

Windows IP 配置

不能在 WLAN 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 1 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

无线局域网适配器 WLAN:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : mshome.net

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网 2:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : campus.szu.edu.cn
    IPv6 地址 . . . . . : 2001:250:3c00:3705:5fe2:eb72:434:8ab5
    临时 IPv6 地址. . . . . : 2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::8148:12d0:efa3:4ed7%13
    IPv4 地址 . . . . . : 172.29.235.24
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : fe80::3a22:d6ff:fe2b:9b72%13
                        172.29.235.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5785:30c:a475:481b%20
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.245.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::31eb:2c61:c1eb:568f%19
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.111.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

```

3、Netstat

Netstat 用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的统计数据，用于检验本机各端口网络连接情况。

Netstat 的一些常用选项：

(1) netstat -s

本选项能够按照各个协议分别显示其统计数据。

```
C:\Windows\System32>netstat -s
```

IPv4 统计信息

接收的数据包	= 821664
接收的标头错误	= 0
接收的地址错误	= 816
转发的数据报	= 0
接收的未知协议	= 0
丢弃的接收数据包	= 38942
传送的接收数据包	= 2023850
输出请求	= 1819344
路由丢弃	= 0
丢弃的输出数据包	= 9853
输出数据包无路由	= 106
需要重新组合	= 0
重新组合成功	= 0
重新组合失败	= 0
数据报分段成功	= 501
数据报分段失败	= 0
分段已创建	= 1002

IPv6 统计信息

接收的数据包	= 66808
接收的标头错误	= 0
接收的地址错误	= 7
转发的数据报	= 0
接收的未知协议	= 1
丢弃的接收数据包	= 48
传送的接收数据包	= 80073
输出请求	= 52552
路由丢弃	= 0
丢弃的输出数据包	= 9
输出数据包无路由	= 0
需要重新组合	= 0
重新组合成功	= 0
重新组合失败	= 0

重新组合失败			= 0	= 0
数据报分段成功			= 0	
数据报分段失败			= 0	
分段已创建				= 0
ICMPv4 统计信息				
消息			已接收	已发送
错误			37751	5005
目标不可达	37645		0	0
超时	63		4871	
参数问题	0		0	
源抑制	0		0	
重定向		18		0
回显回复		17		8
回显		8		126
时间戳		0		0
时间戳回复	0		0	
地址掩码		0		0
地址掩码回复	0		0	
路由器请求	0		0	
路由器播发	0		0	
ICMPv6 统计信息				
消息			已接收	已发送
错误			499	338
目标不可达	4		0	0
数据包太大			10	
超时	0		0	0
参数问题	0		1	
回显		0		32
回显回复		32		0
MLD 查询		0		0
MLD 报告		0		0

```

MLD 已完成          0          0
路由器请求          0          47
路由器播发          287         0
邻居请求          77         163
邻居播发          99         85
重定向              0          0
路由器重新编号      0          0

```

IPv4 的 TCP 统计信息

```

主动开放              = 18102
被动开放              = 815
失败的连接尝试        = 5303
重置连接              = 1018
当前连接              = 44
接收的分段            = 1827070
发送的分段            = 1436564
重新传输的分段        = 26489

```

IPv6 的 TCP 统计信息

```

主动开放              = 552
被动开放              = 4
失败的连接尝试        = 58
重置连接              = 99
当前连接              = 5
接收的分段            = 69831
发送的分段            = 34668
重新传输的分段        = 758

```

IPv4 的 UDP 统计信息

```

接收的数据报          = 159705
无端口                = 3674
接收错误              = 0
发送的数据报          = 344145

```

IPv4 的 UDP 统计信息

```

接收的数据报          = 159705
无端口                = 3674
接收错误              = 0
发送的数据报          = 344145

```

IPv6 的 UDP 统计信息

```

接收的数据报          = 22852
无端口                = 6
接收错误              = 0
发送的数据报          = 9748

```

(2) netstat -e

本选项用于显示关于以太网的统计数据。它列出的项目包括传送的数据报总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。这个选项可以用来统计一些基本的网络流量)。

```
C:\Windows\System32>netstat -e
接口统计

          接收的          发送的
字节          3937510736          697823880
单播数据包          3304464          2490760
非单播数据包          14976          76940
丢弃              0              0
错误              0              0
未知协议              0
```

(3) netstat -r

本选项显示关于路由表的信息，类似于 route print 命令时看到的信息。除显示有效路由外，还显示当前有效的连接。

```
C:\Windows\System32>netstat -r
=====
接口列表
18...a0 59 50 96 52 4e .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
10...a0 59 50 96 52 4f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...00 0e c6 85 7f 67 .....ASIX AX88772C USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
20...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
19...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0      0.0.0.0      172.29.235.1  172.29.235.24  35
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1  33
127.0.0.1      255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1  33
127.255.255.255  255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1  33
172.29.235.0      255.255.255.0  在链路上      172.29.235.24  29
172.29.235.24      255.255.255.255  在链路上      172.29.235.24  29
172.29.235.255      255.255.255.255  在链路上      172.29.235.24  29
192.168.111.0      255.255.255.0  在链路上      192.168.111.1  29
192.168.111.1      255.255.255.255  在链路上      192.168.111.1  29
192.168.111.255      255.255.255.255  在链路上      192.168.111.1  29
192.168.245.0      255.255.255.0  在链路上      192.168.245.1  29
192.168.245.1      255.255.255.255  在链路上      192.168.245.1  29
192.168.245.255      255.255.255.255  在链路上      192.168.245.1  29
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1  33
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.245.1  29
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.111.1  29
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      172.29.235.24  29
255.255.255.255      255.255.255.255  在链路上      127.0.0.1  33
255.255.255.255      255.255.255.255  在链路上      192.168.245.1  29
255.255.255.255      255.255.255.255  在链路上      192.168.111.1  29
255.255.255.255      255.255.255.255  在链路上      172.29.235.24  29
=====
永久路由:
无
```

IPv6 路由表

活动路由:

接口	跃点数	网络目标	网关
13	291	::/0	fe80::3a22:d6ff:fe2b:9b72
1	331	::1/128	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705::/64	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d/128	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705:5fe2:eb72:434:8ab5/128	在链路上
20	291	fe80::/64	在链路上
19	291	fe80::/64	在链路上
13	291	fe80::/64	在链路上
19	291	fe80::31eb:2c61:c1eb:568f/128	在链路上
20	291	fe80::5785:30c:a475:481b/128	在链路上
13	291	fe80::8148:12d0:efa3:4ed7/128	在链路上
1	331	ff00::/8	在链路上
20	291	ff00::/8	在链路上
19	291	ff00::/8	在链路上
13	291	ff00::/8	在链路上

永久路由:

无

(4) netstat -a

本选项显示一个有效连接信息列表, 包括已建立的连接 (Eestablished), 也包括监听连接请求 (Listening) 的那些连接。

```
C:\Windows\System32>netstat -a
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	0.0.0.0:135	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:902	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:912	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49678	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49682	zjaaa:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:61096	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:4709	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:5555	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:5655	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:15000	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:22671	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:27641	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:36552	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:49701	zjaaa:49702	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49702	zjaaa:49701	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49703	zjaaa:49704	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49704	zjaaa:49703	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49718	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:49718	zjaaa:64530	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49896	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:51029	zjaaa:51030	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51030	zjaaa:51029	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51256	zjaaa:53430	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51257	zjaaa:51258	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51258	zjaaa:51257	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53430	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:53430	zjaaa:51256	ESTABLISHED

TCP	127. 0. 0. 1:55920	zjaaa:0	LISTENING
TCP	127. 0. 0. 1:64530	zjaaa:49718	ESTABLISHED
TCP	127. 0. 0. 1:65274	zjaaa:65275	ESTABLISHED
TCP	127. 0. 0. 1:65275	zjaaa:65274	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:139	zjaaa:0	LISTENING
TCP	172. 29. 235. 24:49468	20. 198. 162. 78:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:50713	ecs-121-36-36-238:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50734	a23-199-77-217:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50751	a23-48-214-178:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50802	120. 232. 92. 29:http	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50852	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50853	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50854	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50855	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50856	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50857	36. 136. 92. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:50879	152. 195. 38. 76:http	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:50905	112. 53. 1. 144:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:51283	120. 241. 125. 1:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51286	ecs-120-46-50-223:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51287	ecs-120-46-50-223:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51288	ecs-120-46-50-223:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51318	210. 39. 4. 10:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51319	a104-90-7-72:http	TIME_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51322	112. 53. 1. 213:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:51323	120. 241. 130. 193:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51327	183. 234. 97. 83:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:51329	a104-90-7-32:http	TIME_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:51331	server:https	SYN_SENT
TCP	172. 29. 235. 24:51333	tsa03s08-in-f10:http	SYN_SENT
TCP	172. 29. 235. 24:51334	120. 133. 59. 141:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52816	20. 197. 71. 89:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52827	20. 198. 162. 78:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52865	ecs-124-70-69-142:https	CLOSE_WAIT
TCP	172. 29. 235. 24:52876	ecs-119-3-227-186:11112	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52886	20. 187. 186. 89:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52935	39. 103. 15. 207:1886	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:52951	a23-48-214-178:https	ESTABLISHED
TCP	172. 29. 235. 24:62437	103. 212. 12. 38:3000	ESTABLISHED

```

TCP      172.29.235.24:62473      183.61.168.1:https      CLOSE_WAIT
TCP      172.29.235.24:63209      111.31.105.155:http     ESTABLISHED
TCP      192.168.111.1:139        zjaaa:0                  LISTENING
TCP      192.168.245.1:139        zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:135                  zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:445                  zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49664                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49665                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49668                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49669                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49678                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:49682                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::]:61096                zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::1]:49681              zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [::1]:49896              zjaaa:0                  LISTENING
TCP      [2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d]:50874 [2620:119:50e7:101::900
2:e19]:https CLOSE_WAIT
TCP      [2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d]:56542 [2408:8720:806:100:8000
:0:b00:100]:https CLOSE_WAIT
UDP      0.0.0.0:123                *:~
UDP      0.0.0.0:1863              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5353              *:~
UDP      0.0.0.0:5355              *:~
UDP      0.0.0.0:50118             *:~
UDP      0.0.0.0:50119             *:~
UDP      0.0.0.0:50120             *:~
UDP      0.0.0.0:51985             *:~

```

```

UDP    0.0.0.0:53632      *: *
UDP    0.0.0.0:56017      *: *
UDP    0.0.0.0:61440      *: *
UDP    127.0.0.1:1900      *: *
UDP    127.0.0.1:2080      *: *
UDP    127.0.0.1:2081      *: *
UDP    127.0.0.1:45000     *: *
UDP    127.0.0.1:52125     127.0.0.1:52126
UDP    127.0.0.1:52126     127.0.0.1:52125
UDP    127.0.0.1:54073     127.0.0.1:54073
UDP    127.0.0.1:64875     *: *
UDP    172.29.235.24:137   *: *
UDP    172.29.235.24:138   *: *
UDP    172.29.235.24:1900   *: *
UDP    172.29.235.24:60858  *: *
UDP    172.29.235.24:64872  *: *
UDP    192.168.111.1:137    *: *
UDP    192.168.111.1:138    *: *
UDP    192.168.111.1:1900   *: *
UDP    192.168.111.1:60860  *: *
UDP    192.168.111.1:64874  *: *
UDP    192.168.245.1:137    *: *
UDP    192.168.245.1:138    *: *
UDP    192.168.245.1:1900   *: *
UDP    192.168.245.1:60859  *: *
UDP    192.168.245.1:64873  *: *
UDP    [::]:123             *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5353            *: *
UDP    [::]:5355            *: *
UDP    [::]:51985           *: *
UDP    [::]:53632           *: *
UDP    [::]:56017           *: *
UDP    [::1]:1900           *: *

```

```

UDP    [::1]:64871          *: *
UDP    [fe80::31eb:2c61:c1eb:568f%19]:1900 *: *
UDP    [fe80::31eb:2c61:c1eb:568f%19]:64870 *: *
UDP    [fe80::5785:30c:a475:481b%20]:1900 *: *
UDP    [fe80::5785:30c:a475:481b%20]:64869 *: *
UDP    [fe80::8148:12d0:efa3:4ed7%13]:1900 *: *
UDP    [fe80::8148:12d0:efa3:4ed7%13]:64868 *: *

```

(5) netstat -n

显示所有已建立的有效连接（包括在 ICQ 连接时查获对方的 IP 和端口）

```
C:\Windows\System32>netstat -n
```

活动连接

协议	本地地址	外部地址	状态
TCP	127.0.0.1:2017	127.0.0.1:51385	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49701	127.0.0.1:49702	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49702	127.0.0.1:49701	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49703	127.0.0.1:49704	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49704	127.0.0.1:49703	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49718	127.0.0.1:64530	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51029	127.0.0.1:51030	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51030	127.0.0.1:51029	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51256	127.0.0.1:53430	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51257	127.0.0.1:51258	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51258	127.0.0.1:51257	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51379	127.0.0.1:51380	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51380	127.0.0.1:51379	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51381	127.0.0.1:51382	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51382	127.0.0.1:51381	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51385	127.0.0.1:2017	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51386	127.0.0.1:51387	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51387	127.0.0.1:51386	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51388	127.0.0.1:51389	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51389	127.0.0.1:51388	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51390	127.0.0.1:51391	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51391	127.0.0.1:51390	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51392	127.0.0.1:51393	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51393	127.0.0.1:51392	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:53430	127.0.0.1:51256	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64530	127.0.0.1:49718	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:65274	127.0.0.1:65275	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:65275	127.0.0.1:65274	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:49468	20.198.162.78:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:50713	121.36.36.238:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50734	23.199.77.217:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50802	120.232.92.29:80	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50852	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50853	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT

TCP	172.29.235.24:50854	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50855	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50856	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50857	36.136.92.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:50879	152.195.38.76:80	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:50905	112.53.1.144:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51283	120.241.125.1:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51286	120.46.50.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51287	120.46.50.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51288	120.46.50.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51318	210.39.4.10:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51346	23.48.214.178:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51355	112.53.1.126:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51357	120.241.130.193:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:51359	104.90.7.72:80	TIME_WAIT
TCP	172.29.235.24:51365	120.226.166.190:8081	TIME_WAIT
TCP	172.29.235.24:51366	184.87.110.237:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51367	120.198.141.93:80	TIME_WAIT
TCP	172.29.235.24:51368	120.133.59.141:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51369	120.133.59.141:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51370	120.133.59.141:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51371	110.249.194.67:80	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51375	120.133.59.141:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51376	223.111.168.90:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51377	223.111.168.90:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51378	120.198.141.94:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:51394	111.63.75.202:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52816	20.197.71.89:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52827	20.198.162.78:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52865	124.70.69.142:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:52876	119.3.227.186:11112	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52886	20.187.186.89:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52935	39.103.15.207:1886	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:52951	23.48.214.178:443	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:62437	103.212.12.38:3000	ESTABLISHED
TCP	172.29.235.24:62473	183.61.168.1:443	CLOSE_WAIT
TCP	172.29.235.24:63209	111.31.105.155:80	ESTABLISHED

TCP	[2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d]:50874	[2620:119:50e7:101::9002:e19]:443	CLOSE_WAIT
TCP	[2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d]:51356	[2409:8c54:1040:4::d]:443	ESTABLISHED
TCP	[2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d]:56542	[2408:8720:806:100:8000:0:b00:100]:443	CLOSE_WAIT

4、Tracert

Tracert 命令可以用来跟踪数据报使用的路由(路径), 并列在所经过的每个路由器上所花的时间。因此, Tracert 一般用来检测故障的位置。该实用程序跟踪的路径是源计算机到目的计算机的一条路径, 但不能保证或认为数据报总遵循这个路径。

Tracert 用法: 只需在 tracert 后面跟一个 IP 地址或 URL, Tracert 会进行相应的域名转换。

```
C:\Windows\System32>tracert www.yahoo.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 me-ycpi-cf-www.g06.yahoodns.net [2001:4998:18:800::4003] 的路由:

 1  11 ms    2 ms    1 ms    2001:250:3c00:3705::1
 2   5 ms    1 ms    3 ms    2001:250:3c00:1::22:1
 3  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  1::1
 4   1 ms    <1 毫秒  <1 毫秒  cernet2.net [2001:da8:c9:12::2]
 5   5 ms    2 ms    2 ms    2001:da8:2:121::1
 6   5 ms    4 ms    5 ms    2001:da8:2:18::1
 7  14 ms   14 ms   15 ms    2001:da8:2:16::2
 8   *      19 ms   22 ms    2001:da8:2:f::1
 9  27 ms   27 ms   28 ms    2001:da8:2:d::2
10  39 ms   38 ms   38 ms    2001:da8:2:1::1
11  37 ms   38 ms   37 ms    cernet2.net [2001:252:0:2::101]
12  38 ms   41 ms   37 ms    cernet2.net [2001:252:0:10a::2]
13   *      *      *      请求超时。
14  75 ms   78 ms   78 ms    yahoo4-100g.hkix.net [2001:7fa:0:1::ca28:a1b8]

15  228 ms  227 ms  229 ms    ae-14.pat1.sjc.yahoo.com [2001:4998:f005:b::]
16  225 ms  225 ms  226 ms    2001:4998:f005:30::1
17  226 ms  225 ms  225 ms    2001:4998:18:10::1
18  224 ms  225 ms  225 ms    e2.ycpi.vip.sja.yahoo.com [2001:4998:18:800::4003]

跟踪完成。
```

5、Route

Route 用来显示、人工添加和修改路由表项目。大多数主机都驻留在只连接一台路由器的网段上。由于只有一台路由器，因此不存在使用哪一台路由器将数据报发表到远程计算机上去的问题，该路由器的 IP 地址可作为该网段上所有计算机的缺省网关来输入。但是，当网络上拥有两个或多个路由器时，可能想让某些远程 IP 地址通过某个特定的路由器来传递，而其他的远程 IP 则通过另一个路由器来传递。在这种情况下，必须人工将项目添加到路由器和主机上的路由表中。

Route 的一些常用选项：

(1) route print

本命令用于显示路由表中当前项目。

```
C:\Windows\System32>route print

=====
接口列表
18...a0 59 50 96 52 4e .....Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
10...a0 59 50 96 52 4f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
13...00 0e c6 85 7f 67 .....ASIX AX88772C USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
20...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
19...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1.....Software Loopback Interface 1
=====
```


IPv6 路由表

活动路由:

接口	跃点数	网络目标	网关
13	291	::/0	fe80::3a22:d6ff:fe2b:9b72
1	331	::1/128	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705::/64	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705:2906:8369:ed0:606d/128	在链路上
13	291	2001:250:3c00:3705:5fe2:eb72:434:8ab5/128	在链路上
20	291	fe80::/64	在链路上
19	291	fe80::/64	在链路上
13	291	fe80::/64	在链路上
19	291	fe80::31eb:2c61:c1eb:568f/128	在链路上
20	291	fe80::5785:30c:a475:481b/128	在链路上
13	291	fe80::8148:12d0:efa3:4ed7/128	在链路上
1	331	ff00::/8	在链路上
20	291	ff00::/8	在链路上
19	291	ff00::/8	在链路上
13	291	ff00::/8	在链路上

永久路由:

无

(2) route delete inet_addr

- 删除路由。
- 其中, inet_addr 是“网络目标”ip 地址。
- 请选择路由表里的一条路由信息, 将其删除。
- 删除前请记录下来, 稍后会用。
- 删除以后, 请用 route print 查看是否成功。

```
C:\Windows\System32>route delete 0.0.0.0
操作完成!
```

(3) route change

本命令用来修改数据的传输路由。但不能用本命令来改变数据的目的地。

下例将数据的路由改到另一个路由器:

```
route change 192.168.245.0 mask 255.255.255.0 192.168.245.1 metric 291
```

```
C:\Windows\System32>route change 192.168.245.0 mask 255.255.255.0 192.168.245.1 metric 291
操作完成!
```

IPv4 路由表						
=====						
活动路由:						
网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数		
0.0.0.0	0.0.0.0	172.29.235.1	172.29.235.24	70		
127.0.0.0	255.0.0.0		在链路上	127.0.0.1	331	
127.0.0.1	255.255.255.255		在链路上	127.0.0.1	331	
127.255.255.255	255.255.255.255		在链路上	127.0.0.1	331	
172.29.235.0	255.255.255.0		在链路上	172.29.235.24	291	
172.29.235.24	255.255.255.255		在链路上	172.29.235.24	291	
172.29.235.255	255.255.255.255		在链路上	172.29.235.24	291	
172.30.255.42	255.255.255.255	172.29.235.1	172.29.235.24	36		
192.168.111.0	255.255.255.0		在链路上	192.168.111.1	291	
192.168.111.1	255.255.255.255		在链路上	192.168.111.1	291	
192.168.111.255	255.255.255.255		在链路上	192.168.111.1	291	
192.168.245.0	255.255.255.0		在链路上	192.168.245.1	326	
192.168.245.1	255.255.255.255		在链路上	192.168.245.1	291	
192.168.245.255	255.255.255.255		在链路上	192.168.245.1	291	

(4) route add inet_addr_1 inet_addr_2

- 添加路由。
- 其中，inet_addr_1 是网络目标 IP 地址，inet_addr_2 是网关地址。
- 请添加之前删除的路由。
- 添加以后，请用 route print 查看是否成功。

例如，如果要设定一个到目的网络 0.0.0.0 的路由，其间要经过 个路由器网段，首先要经过本地网络上的 35 个路由器（所接端口 IP 为 172.29.235.1，子网掩码为 0.0.0.0），则应该输入以下命令：


```
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.29.235.1 metric 35
```

```
C:\Windows\System32>route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.29.235.1 metric 35
```

 操作完成！

IPv4 路由表						
=====						
活动路由:						
网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数		
0.0.0.0	0.0.0.0	172.29.235.1	172.29.235.24	70		
127.0.0.0	255.0.0.0		在链路上	127.0.0.1	331	
127.0.0.1	255.255.255.255		在链路上	127.0.0.1	331	
127.255.255.255	255.255.255.255		在链路上	127.0.0.1	331	
172.29.235.0	255.255.255.0		在链路上	172.29.235.24	291	
172.29.235.24	255.255.255.255		在链路上	172.29.235.24	291	

6、ARP（地址转换协议）

ARP 用于确定对应 IP 地址的网卡物理地址。ARP 命令能够查看本地计算机或另一台计算机的 ARP 高速缓存中的当前内容；使用 ARP 命令，也可以用人工方式输入静态的网卡物理/IP 地址对。可使用这种方式为缺省网关和本地服务器等常用主机进行操作，有助于减少网络上的信息量。

ARP 常用命令选项

(1) arp -a 或 arp -g: 用于查看高速缓存中的所有项目

```
C:\Windows\System32>arp -a

接口: 172.29.235.24 --- 0xd
Internet 地址      物理地址      类型
172.29.235.1      38-22-d6-2b-9b-72 动态
172.29.235.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 192.168.111.1 --- 0x13
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.111.254   00-50-56-fe-75-c3 动态
192.168.111.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

接口: 192.168.245.1 --- 0x14
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.245.254   00-50-56-f0-6f-a1 动态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

```
C:\Windows\System32>arp -g
```

接口: 172.29.235.24 --- 0xd	Internet 地址	物理地址	类型
	172.29.235.1	38-22-d6-2b-9b-72	动态
	172.29.235.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态
	224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态
	224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	静态
	224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	静态
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
	255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态

接口: 192.168.111.1 --- 0x13	Internet 地址	物理地址	类型
	192.168.111.254	00-50-56-fe-75-c3	动态
	192.168.111.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态
	224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态
	224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	静态
	224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	静态
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
	255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态

接口: 192.168.245.1 --- 0x14	Internet 地址	物理地址	类型
	192.168.245.254	00-50-56-f0-6f-a1	动态
	224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	静态
	224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	静态
	224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	静态
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
	255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	静态

(2) arp -a IP: 如果有多个网卡, 那么使用 arp -a 加上接口 IP 地址, 就可以只显示与该接口相关的 ARP 缓存项目。

```
C:\Windows\System32>arp -a 239.255.255.250
```

接口: 172.29.235.24 --- 0xd	Internet 地址	物理地址	类型
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态

接口: 192.168.111.1 --- 0x13	Internet 地址	物理地址	类型
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态

接口: 192.168.245.1 --- 0x14	Internet 地址	物理地址	类型
	239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态

(3) arp -d IP

使用本命令能够人工删除一个静态项目。使用 arp -a inet_addr 检查是否删除成功:

```
C:\Windows\System32>arp -d 239.255.255.250
```

```
C:\Windows\System32>arp -a 239.255.255.250
```

未找到 ARP 项。

(4) arp -s inet_addr eth_addr

可以向 ARP 高速缓存中人工输入一个静态项目。该项目在计算机引导过程中将保持有效状态，或者在出现错误时，人工配置的物理地址将自动更新该项目。添加 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 的关联条目。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。添加一个条目，再用 arp -a inet_addr 检查是否添加成功。

```
C:\Windows\System32> arp -s 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa
```

显示和修改地址解析协议 (ARP) 使用的“IP 到物理”地址转换表。

```
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
```

-a	通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果指定 inet_addr，则只显示指定计算机的 IP 地址和物理地址。如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。
-g	与 -a 相同。
-v	在详细模式下显示当前 ARP 项。所有无效项和环回接口上的项都将显示。
inet_addr	指定 Internet 地址。
-N if_addr	显示 if_addr 指定的网络接口的 ARP 项。
-d	删除 inet_addr 指定的主机。inet_addr 可以是通配符 *，以删除所有主机。
-s	添加主机并且将 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 相关联。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。该项是永久的。
eth_addr	指定物理地址。
if_addr	如果存在，此项指定地址转换表应修改的接口的 Internet 地址。如果不存在，则使用第一个适用的接口。

示例：

```
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09.... 添加静态项。
> arp -a .... 显示 ARP 表。
```

```
C:\Windows\System32>arp -a 239.255.255.250
```

接口：172.29.235.24 --- 0xd		
Internet 地址	物理地址	类型
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
接口：192.168.111.1 --- 0x13		
Internet 地址	物理地址	类型
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态
接口：192.168.245.1 --- 0x14		
Internet 地址	物理地址	类型
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	静态

7、Nslookup

nslookup 命令的功能是查询一台机器的 IP 地址和其对应的域名，通常它能监测网络中 DNS 服务器是否能正确实现域名解析它，它的运行需要一台域名服务器来提供域名服务。如果用户已经设置好域名服务器，就可以用这个命令查看不同主机的 IP 地址对应的域名。

该命令的一般格式为：nslookup [IP 地址/域名]（可以先进入 nslookup 模式再输入要查找的

[域名/IP]，如果要退出该命令，输入 `exit` 并回车即可。)

```
C:\Windows\System32>nslookup
默认服务器: ns6.gd.cnmobile.net
Address: 120.196.165.24

> www.baidu.com
服务器: ns6.gd.cnmobile.net
Address: 120.196.165.24

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
非权威应答:
名称: www.a.shifen.com
Addresses: 2409:8c54:870:34e:0:ff:b024:1916
           2409:8c54:870:67:0:ff:b0c2:ad75
           120.232.145.144
           120.232.145.185
Aliases: www.baidu.com

> exit
```

8、Netsh（网络配置工具）

Windows 系统下提供的功能强大的网络配置命令行工具，它允许从本地或远程显示或修改当前正在运行的主机网络配置。该工具既可以命令行交互运行，手动输入命令，也可以在脚本中使用，通过批处理模式运行一组命令。

命令格式: `netsh [-a AliasFile] [-c Context] [-r RemoteMachine] [Command | -f ScriptFile]`

参数说明

- `-a` 运行 `AliasFile` 后返回到 `netsh` 命令提示符。
- `AliasFile` 指定包含一个或多个 `netsh` 命令的文本文件的名称。
- `-c` 更改到指定的 `netsh` 上下文。
- `Context` 指定 `netsh` 上下文。

```
C:\Windows\System32>netsh ?
```

```
用法: netsh [-a AliasFile] [-c Context] [-r RemoteMachine] [-u [DomainName  
]UserName] [-p Password | *]  
[Command | -f ScriptFile]
```

下列指令有效:

此上下文中的命令:

```
?           - 显示命令列表。  
add         - 在项目列表上添加一个配置项目。  
advfirewall - 更改到 'netsh advfirewall' 上下文。  
bridge      - 更改到 'netsh bridge' 上下文。  
delete      - 在项目列表上删除一个配置项目。  
dhcpclient  - 更改到 'netsh dhcpclient' 上下文。  
dnsclient   - 更改到 'netsh dnsclient' 上下文。  
dump        - 显示一个配置脚本。  
exec        - 运行一个脚本文件。  
firewall    - 更改到 'netsh firewall' 上下文。  
help        - 显示命令列表。  
http        - 更改到 'netsh http' 上下文。  
interface   - 更改到 'netsh interface' 上下文。  
ipsec       - 更改到 'netsh ipsec' 上下文。  
lan         - 更改到 'netsh lan' 上下文。  
mbn         - 更改到 'netsh mbn' 上下文。  
namespace   - 更改到 'netsh namespace' 上下文。  
netio       - 更改到 'netsh netio' 上下文。  
p2p         - 更改到 'netsh p2p' 上下文。  
ras         - 更改到 'netsh ras' 上下文。  
rpc         - 更改到 'netsh rpc' 上下文。  
set         - 更新配置设置。  
show        - 显示信息。  
trace       - 更改到 'netsh trace' 上下文。  
wfp         - 更改到 'netsh wfp' 上下文。  
winhttp     - 更改到 'netsh winhttp' 上下文。  
winsock     - 更改到 'netsh winsock' 上下文。  
wlan        - 更改到 'netsh wlan' 上下文。
```

下列的子上下文可用:

```
advfirewall bridge dhcpclient dnsclient firewall http interface ipsec lan  
mbn namespace netio p2p ras rpc trace wfp winhttp winsock wlan
```

若需要命令的更多帮助信息, 请键入命令, 接着是空格,
后面跟 ?。

9、FTP（文件传输工具）

Windows 系统提供的 FTP 工具, 客户端用户连接远程 FTP 服务器, 实现文件共享和传输, 下载 FTP 服务器资源文件, 或上传客户端文件。

```
C:\Windows\System32>ftp
ftp> ?
命令可能是缩写的。 命令为:
```

!	delete	literal	prompt	send
?	debug	ls	put	status
append	dir	mdelete	pwd	trace
ascii	disconnect	mmdir	quit	type
bell	get	mget	quote	user
binary	glob	mkdir	recv	verbose
bye	hash	mls	remotehelp	
cd	help	mput	rename	
close	lcd	open	rmdir	

```
ftp>
```

输入指令: `ftp -h` 显示各参数的操作:

```
C:\Windows\System32>ftp -h

将文件传送到运行 FTP 服务器服务 (经常称为后台程序) 的计算机以及将文件从该计算机
传出。可以交互使用 Ftp。

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [-x:sendbuffer] [-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize] [host]

-v          禁止显示远程服务器响应。
-n          禁止在初始连接时自动登录。
-i          关闭多文件传输过程中的交互式提示。
-d          启用调试。
-g          禁用文件名通配 (请参阅 GLOB 命令)。
-s:filename 指定包含 FTP 命令的文本文件; 命令在 FTP 启动后自动运行。
-a          在绑字数据连接时使用所有本地接口。
-A          匿名登录。
-x:send sockbuf 覆盖默认的 SO_SNDBUF 大小 8192。
-r:recv sockbuf 覆盖默认的 SO_RCVBUF 大小 8192。
-b:async count 覆盖默认的异步计数 3
-w:windowsize 覆盖默认的传输缓冲区大小 65535。
host        指定主机名称或要连接到的远程主机的 IP 地址。
```

注意:

- mget 和 mput 命令将 y/n/q 视为 yes/no/quit。
- 使用 Ctrl-C 中止命令。

10、Net (网络管理命令)

Net 命令是一个命令行命令, 通过它可以查看和管理网络的环境、服务、用户、登陆等信息内容。要想获得 Net 的命令帮助, 在命令行控制台下输入 `NET /?` 就可以得到 Net 的所有命令列表。

```
C:\Windows\System32>net /?
此命令的语法是：
```

NET

ACCOUNTS	COMPUTER	CONFIG	CONTINUE	FILE	GROUP	HELP
HELPMSG	LOCALGROUP	PAUSE	SESSION	SHARE	START	
STATISTICS	STOP	TIME	USE	USER	VIEW	

四、讨论与总结（请阐述实验过程中所遇到的问题及解决办法，或者后续可以继续探索的问题等）

- 1、在按照群里的使用指南时，先使用的是 ping 操作，发现个别指令需要借助 ipconfig 操作查询本机 IP 以及网关 IP 后才能进行操作。
- 2、在操作 route 指令和 arp 指令对应的添加和删除时，起初先添加，但是相关地址有问题，后面发现应先删除对应项目后再添加回来。
- 3、做 ftp 命令时，不知道如何查询各参数对应的功能，通过上网查找资料发现，可以查询参数功能的命令是 ftp -h。
- 4、在操作 netsh 指令时，不知道具体指令，查找资料发现，可以使用指令名称 +?，就会显示相关的参数操作指示。
- 5、在操作 arp 指令中 arp -s inet_addr eth_addr 时，按要求输入指令，显示 ARP 项添加失败：拒绝访问。后面发现，是格式上有一定要求，六位十六进制数中间需空格隔开。
- 6、通过此次试验，我了解了 ping、tracert 等常用网络工具的功能以及使用方法，并学会通过这些工具发现或者验证网络中的故障，同时了解了各网络命令的工作原理。

五、意见与建议（请给出对于本实验内容的意见和建议）

- 1、希望指南可以把 ipconfig 指令放在第一个进行操作。
- 2、建议在个别指令中有添加和删除操作的，把删除操作放在添加操作前面。
- 3、建议个别指令的格式稍微完善一些。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：邹永攀

2024 年 4 月 日

备注:

由于我的电脑是 mac，同时所给的指南是针对 Windows 系统，所以此次实验是借助朋友电脑完成。

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。